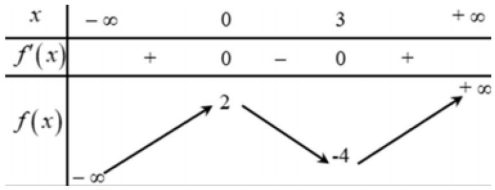
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I - ĐỀ SỐ 2

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án trả lời. *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi Câu chỉ chọn một phương án.*

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau :



Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có điểm cực tiểu là

A. $(0;2)$ **B.** $(3;-4)$ **C.** $x_{CT}=3$ **D.** $y_{CT}=-4$

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM}=3\vec{i}+5\vec{j}-7\vec{k}$. Gọi M' là điểm đối xứng với M qua mặt phẳng (Oxz). Tọa độ M' là

A. $(-3;-5;7)$ **B.** $(3;5;-7)$ **C.** $(-3;5;7)$ **D.** $(3;-5;-7)$

Câu 3: Bảng sau thống kê khối lượng một số quả măng cụt được lựa chọn ngẫu nhiên trong một thùng hàng

Khối lượng (gam)	$[80;82)$	$[82;84)$	$[84;86)$	$[86;88)$	$[88;90)$
Số quả	17	20	25	16	12

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 10 gam **B.** 12 gam **C.** 2 gam **D.** 20 gam

Câu 4: Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm cho biết thông tin gì?

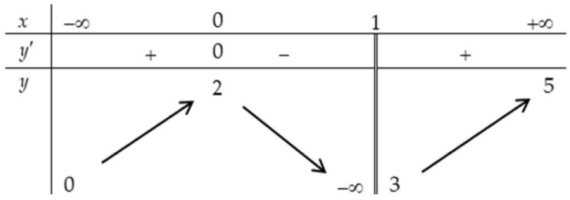
A. Phạm vi biến thiên của các giá trị.

B. Mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm đó.

C. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của mẫu số liệu.

D. Vị trí trung tâm của mẫu số liệu.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau :



Mệnh đề nào dưới đây **sai** ?

A. Đồ thị hàm số có điểm cực trị là $(0;2)$ **B.** Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5

C. Hàm số nghịch biến trên $(0;1)$ **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$

Câu 6: Một người thống kê lại thời gian thực hiện các cuộc gọi điện thoại của người đó trong một tuần ở bảng sau

Thời gian (đơn vị: giây)	$[0;60)$	$[60;120)$	$[120;180)$	$[180;240)$	$[240;300)$	$[300;360)$
Số cuộc gọi	8	10	7	5	2	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu nhóm này (làm tròn đến hàng đơn vị) là

A. 100 **B.** 110 **C.** 116 **D.** 130

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0783335643

Câu 7: Giả sử hàm cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p=\dfrac{354}{1+0,01x}, x\ge 0$

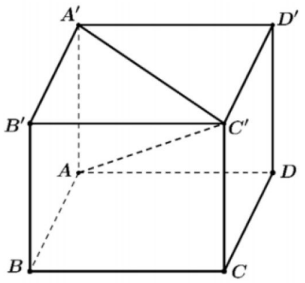
Trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Số lượng đơn vị sản phẩm bán được sẽ thay đổi như thế nào khi giá bán tăng.

A. Tăng lên.
B. Giảm đi.
C. Không thay đổi.
D. Không xác định được.

Câu 8: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a

Độ dài vectơ $\overrightarrow{A'C'}-\overrightarrow{A'A}$ bằng

A. $a\sqrt{2}$
B. $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$
C. $a\sqrt{6}$
D. $a\sqrt{3}$



Câu 9: Cho hình chóp tam giác $S.ABC$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=k\overrightarrow{SG}$. Khẳng định nào đúng?

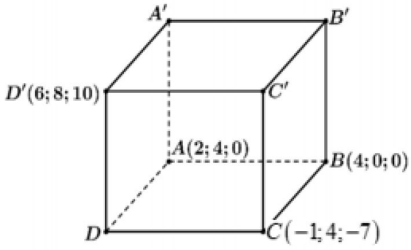
A. $k=1$ **B.** $k=4$ **C.** $k=2$ **D.** $k=3$

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

Biết $A(2;4;0)$; $B(4;0;0)$; $C(-1;4;-7)$ và $D'(6;8;10)$.

Tọa độ điểm B' là

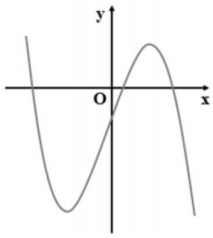
A. $(8;4;10)$
B. $(6;12;0)$
C. $(10;8;6)$
D. $(13;0;17)$



Câu 11: Cho hàm số $y=ax^3+3x+d\,(a,d\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a>0, d>0$
B. $a<0, d>0$
C. $a>0, d<0$
D. $a<0, d<0$



Câu 12: Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB=4$, $BAC=60^\circ$, $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=6$. Độ dài vectơ $\overrightarrow{AC}$ bằng

A. 3 **B.** 6 **C.** 4 **D.** 12

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0783335643

PHẦN II: Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4.*

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi Câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

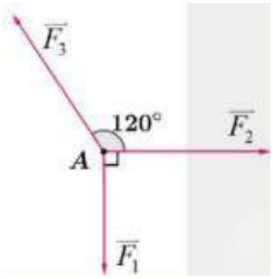
Câu 1: Tìm hiểu thời gian nghe nhạc của sinh viên trường đại học X trong một ngày (đơn vị: phút) thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	$[0;15)$	$[15;30)$	$[30;45)$	$[45;60)$
Số sinh viên	11	56	24	9

a) Thời gian nghe nhạc của 100 sinh viên biến thiên trong khoảng 60 phút.
b) Thời gian nghe nhạc trung bình của sinh viên trường đại học X là 17 phút.
c) Thời gian nghe nhạc của sinh viên trường đại học X chênh lệch trung bình khoảng 11 phút 45 giây.
d) Từ một mẫu số liệu khác về thời gian nghe nhạc trong ngày của sinh viên trường đại học Y người ta tính được khoảng tứ phân vị là 12 phút. Khi đó, thời gian nghe nhạc của sinh viên trường đại học X phân tán hơn của sinh viên trường đại học Y.

Câu 2: Chất điểm A chịu tác động của 3 lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$ như hình bên và ở trạng thái cân bằng.

Cho $\left|\overrightarrow{F_1}\right|=20N$ thì $\left|\overrightarrow{F_2}\right|+\left|\overrightarrow{F_3}\right|$ bằng bao nhiêu N ? (*làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất*)



a) $\left|\overrightarrow{F_2}\right|+\left|\overrightarrow{F_3}\right|=36$.

b) $\left|\overrightarrow{F_3}\right|=\dfrac{40}{\sqrt{3}}$.

c) $\left|\overrightarrow{F_2}\right|=\dfrac{20}{\sqrt{3}}$.

d) Góc hợp bởi véctơ $\left(\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right)$ và véctơ $\overrightarrow{F_2}$ là 30°.

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(5;2;1),B(9;-2;3),C(2;1;1)$

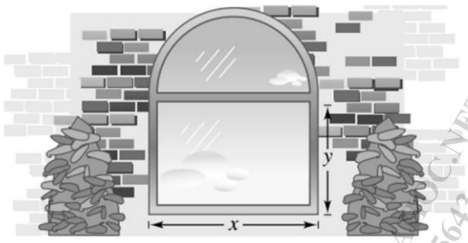
a) $\overrightarrow{AB}=4\vec{i}-4\vec{j}+2\vec{k}$.

b) Điểm đối xứng với điểm A qua mặt phẳng (Oxy) là $A'(5;2;-1)$.

c) $\cos BAC=\dfrac{2\sqrt{10}}{15}$.

d) Điểm $M\in(Oxy)$ sao cho $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất có toạ độ là $M=(3;4;0)$.

Câu 4: Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng 8m dây thép để làm các đường viền. Gọi x,y là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.



a) Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là $\dfrac{\pi x}{2}$.

b) Giá trị của y tính theo x là $4-\dfrac{x(4+\pi)}{4}$.

c) Diện tích của cửa sổ là $S=4x-x^2$.

d) Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì $y=\dfrac{16}{8+\pi}$.

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0783356.43

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.*

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;3)$, $B(2;3;-2)$. Tìm tung độ điểm M nằm trên trục Oy sao cho tam giác MAB cân tại M

Đáp án: .....

Câu 2: Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

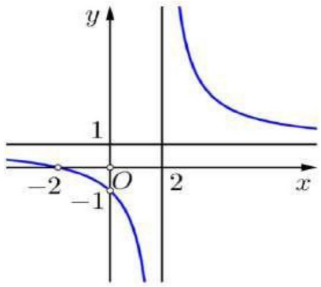
Độ dài quãng đường (km)	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$	$[200;250)$	$[250;300)$
Số ngày	5	10	9	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là bao nhiêu? (*làm tròn đến hàng phần mười*)

Đáp án: .....

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{x-b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tính giá trị của biểu thức $P=b^2+c^2+d^2$

.



Đáp án: .....

Câu 4: Trong một ngày, tổng chi phí để một xưởng sản xuất $x(kg)$ thành phẩm được cho bởi hàm số $C(x)=2x^3-30x^2+177x+2592$ (nghìn đồng). Biết giá bán mỗi kilogam thành phẩm là 513 nghìn đồng và công suất tối đa của xưởng là $20kg$ trong một ngày. Khối lượng thành phẩm xưởng nên sản xuất trong một ngày là bao nhiêu để lợi nhuận thu được của xưởng trong một ngày là cao nhất?

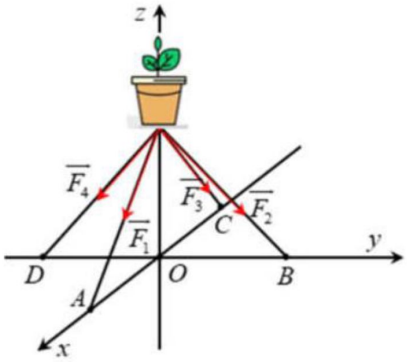
Đáp án: .....

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, có hai chiếc khinh khí cầu, chiếc thứ nhất ở điểm $A\left(\dfrac{5}{2};2;\dfrac{4}{5}\right)$ và chiếc thứ hai ở điểm $B\left(-\dfrac{3}{2};-3;\dfrac{3}{5}\right)$. Biết điểm $C(a;b;0)$ trên mặt đất thỏa mãn tổng khoảng cách $CA+CB$ nhỏ nhất. Khi đó giá trị của biểu thức $2a+3b$ bằng bao nhiêu ?
(*làm tròn đến hàng phần mười*)

Đáp án: .....

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0778335643

Câu 6: Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0;0;30)$ và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(30;0;0)$, $B(0;30;0)$, $C(-30;0;0)$, $D(0;-30;0)$ (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn $60N$ và được phân bố thành bốn lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3},\overrightarrow{F_4}$ có độ lớn bằng nhau như hình vẽ.



Giá trị của biểu thức $\left|\overrightarrow{F_1}+2\overrightarrow{F_2}+3\overrightarrow{F_3}+4\overrightarrow{F_4}\right|$ (*làm tròn đến hàng đơn vị*) bằng bao nhiêu niuton?

Đáp án: .....

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0783335643